

Shaka

面向具身智能的证据驱动自进化系统

从计划修订走向真实机器人闭环

核心命题：真正的具身智能不应只会在世界中行动，还应理解行动留下的证据，并据此形成下一轮更可靠的自己。Shaka 把开放式规划、真实执行、安全拒绝、独立评价与持续修订组织为一条可审计闭环。

P1 | 作品信息与核心结论

盖章报名表第一页

报名材料页另行装订。

盖章报名表第二页

报名材料页另行装订。

表 1 作品基本信息

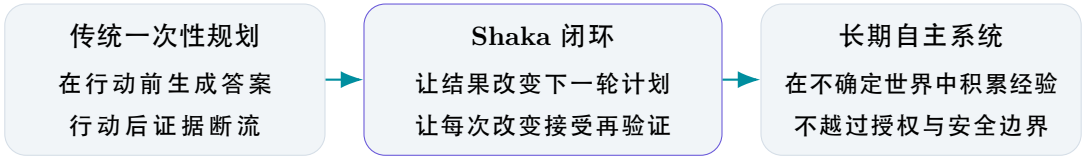
项目	内容
最终作品名称	Shaka：面向具身智能的证据驱动自进化系统
参赛选题	赛道一·方向 1B·科学实验任务规划与反馈迭代（XH-202619）
系统定位	以 Qwen 组织受约束实验计划，以数字预演和 G1 真机执行产生证据，以模型外评价与安全门决定接受、拒绝或继续改进。
本次核心进展	已完成 Qwen 两轮证据驱动计划修订，并完成 G1 真实相机、机器人状态、控制写入和安全判定的端到端链路验证。两条证据链的接口骨架已经形成，但真机拒绝驱动新策略并再次物理验证尚未完成。
当前真实边界	真机控制链和安全拒绝机制有效，但 V7、V8 均被实时力矩安全门中止，尚未形成可靠任务成功。

一句话结论

Shaka 已经跨过“只有软件流程、没有真实机器人”的边界，但还没有跨过“真实闭环可以稳定完成任务”的边界。项目的价值正在于：它既把进化闭环延伸到物理世界，也拒绝用到达控制链掩盖效果不足。

P2 | 我们真正要解决的问题

具身智能的长期难题



从“动作生成”转向“证据循环”

机器人在实验室里完成一次动作，并不等于它拥有持续工作的能力。真实世界会不断引入遮挡、偏移、接触、载荷、延迟和未知物体；任何离线计划都只能是进入现实之前的一次假设。

因此，Shaka 把智能的基本单元重新定义为一个循环：提出可证伪方案，进入受控世界，接收成功、失败或拒绝，再把这些结果转化为下一轮更有依据的方案。

自进化不是没有边界的自我改写

如果系统可以自行改变目标、评价标准和安全门，那么所谓“进步”可能只是把失败重新命名为成功。Shaka 将三个东西冻结在循环之外：

- 目标不被偷换：每一轮仍回答同一个科学问题；
- 安全不被协商：模型不能要求绕过物理授权和实时门限；
- 评价不被操纵：成功与否由模型之外的程序和人共同决定。

Shaka 追求的不是“模型拥有更多权力”，而是“系统拥有更强的学习能力，同时不丢失人类定义的方向与边界”。

P3 | 六阶段自进化闭环

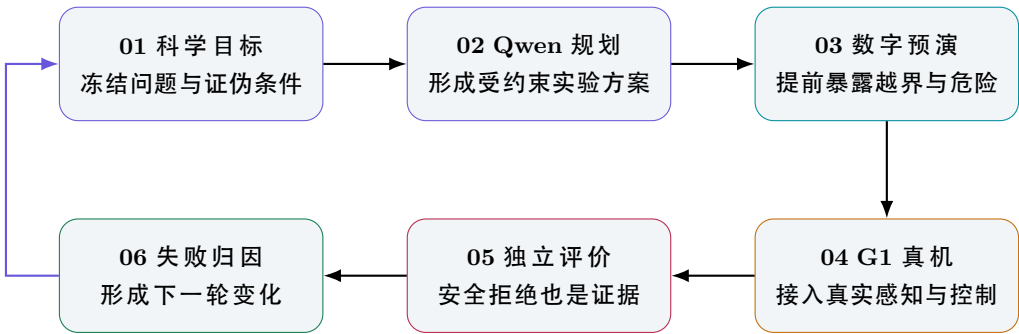


图 1 Shaka 六阶段自进化闭环。开放式规划与物理执行之间由数字预演、安全门和人工授权隔离。

闭环中的三种力量

力量	负责什么	为什么必须独立
生成智能	提出假设、组织步骤、解释证据、选择下一轮变化	没有它，系统只能执行固定脚本
环境与评价	产生真实结果，并对结果做模型外判断	没有它，模型会在自己的叙事中“自证成功”
人类治理	冻结目标、授权物理写入、设定安全门、裁定主张边界	没有它，长期自治会失去责任主体

项目的最小不可约结构

Shaka 不是把多个工具串成流水线，而是建立一种制衡关系：Qwen 拥有提出变化的自由，却没有篡改结果的权力；评价器拥有拒绝计划的权力，却不替模型创造方案；研究者拥有最终授权，却不能在结果出现后悄悄改写历史。

本页只保留决定系统方向的结构。接口字段、JSON 对象、命令、公式、验证器与工件索引统一收录于 Shaka GitBook API 手册。

P4 | G1 真机：端到端链路已经打通

不是“准备接入”，而是已经进入真实机器人

Shaka 已完成连接 G1 的真实相机、机器人状态、记录、评价和安全检查闭环。物理金丝雀中，命令从辅助主机进入真实网络与控制主题，BrainCo 接收左右手新鲜命令流；系统同时记录控制过程和安全门决策。

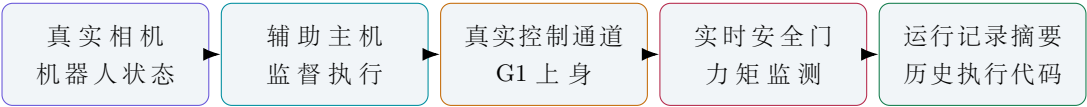


图 2 G1 物理金丝雀的真实链路。控制到达、实时拒绝与任务成功是三个不同事实。

V7 与 V8 告诉了我们什么

表 2 两次真实物理金丝雀

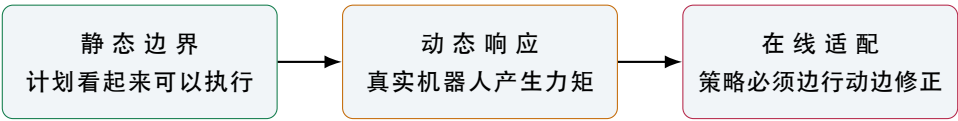
尝试	已确认事实	安全判定	任务结论
V7	轨迹进入 G1，左右手接收新鲜命令流	触发 4 N · m 上身安全门并中止	未记录为任务成功
V8	再次进入真实控制链，持续测量实时力矩	右肩滚转 16.625 N · m，高于 12.5 N · m 门槛	未记录为任务成功

正确口径是：已完成 G1 真机端到端链路验证，真实控制链与安全拒绝机制有效；但当前绝对位姿 VLA 输出无法适应实时力矩反馈，尚未形成可靠任务成功。

P5 | 效果不佳不是附注，而是下一阶段的起点

静态可行不等于动态可靠

动作计划可以在执行前满足位姿范围、速度预算和形式约束，却仍可能在机器人真正运动后遭遇超出预期的力矩。V7 与 V8 暴露的不是某个字段错误，而是一个更根本的层级差异：



当前系统的三个核心不足

1. 动作表示仍偏离真实动力学。绝对位姿 VLA 输出缺少对载荷、关节耦合和接触变化的实时吸收能力。
2. 反馈目前更擅长改变下一轮，而不是修正当前一步。系统能在失败后形成新计划，但尚未形成足够快的在线闭环控制。
3. 成功证据仍然稀缺。两次物理金丝雀证明了链路和拒绝，不足以证明任务能力、泛化能力或长期稳定性。

为什么这仍然是有价值的进展

在具身智能研究前沿，最危险的不是一次失败，而是系统无法区分“命令已发送”“动作已执行”“任务已完成”和“目标已实现”。Shaka 用安全门把失败截停，用证据边界把主张截停，并把两个拒绝事件保存为下一轮研究输入。

当前最重要的工程目标不是放宽门槛以获得一次漂亮成功，而是让策略学会适应实时反馈，同时保持安全门仍然拥有最终否决权。

P6 | 系统总体架构

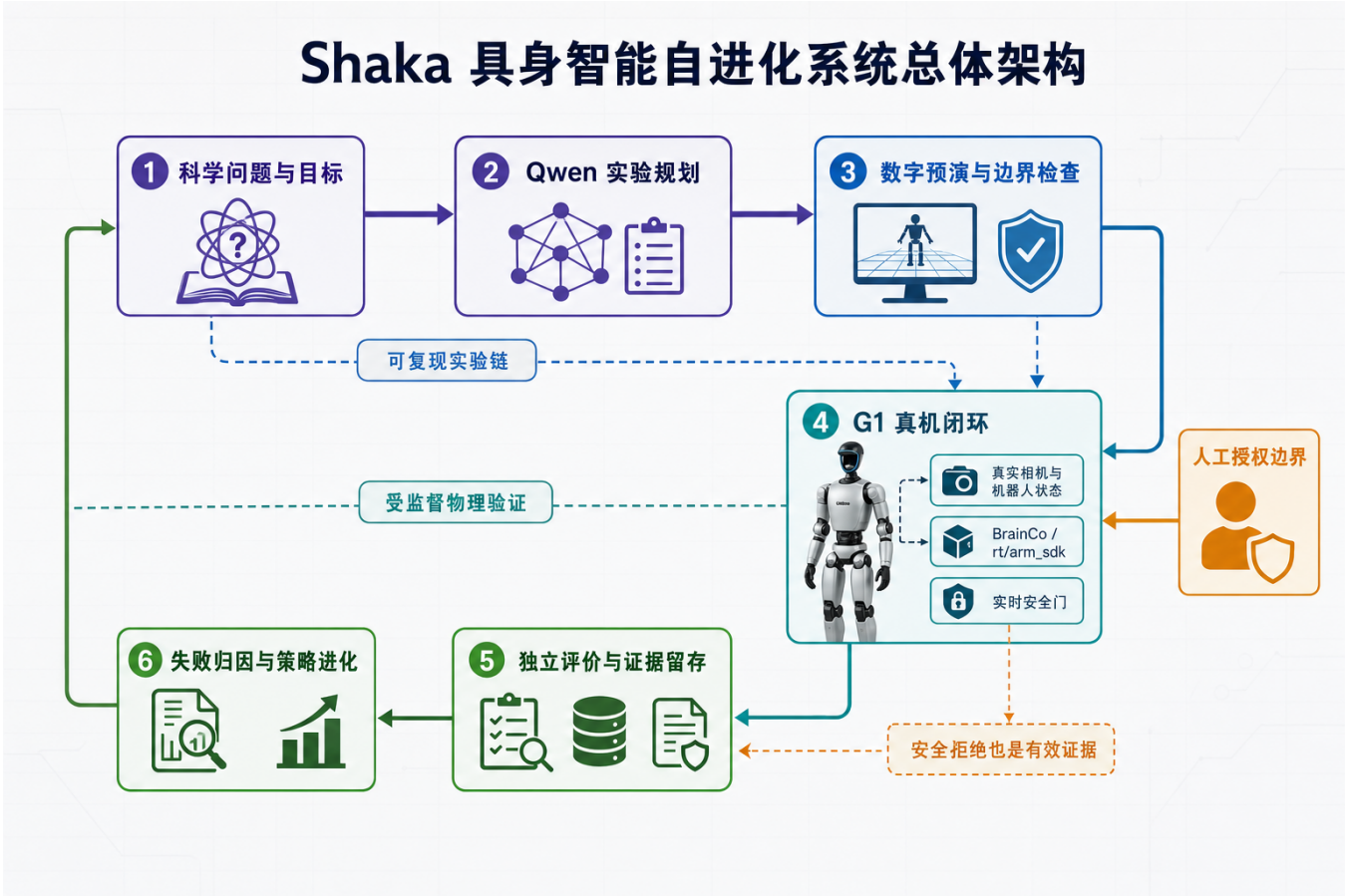


图 3 Shaka 总体架构。科学目标经 Qwen 形成计划，数字预演后进入 G1 真机闭环；真实相机、机器人状态、BrainCo 控制链与实时安全门共同产生证据，失败归因再推动策略进化。

架构的核心不是连接，而是分权

这张图表达的关键并非“模块很多”，而是每一种权力都有边界：模型可以提出，执行系统可以拒绝，环境可以反驳，评价器可以判定，研究者保留物理授权。只有在这种结构下，“自进化”才不会退化成无约束的自我确认。

本页只保留决定系统方向的结构。接口字段、JSON 对象、命令、公式、验证器与工件索引统一收录于 Shaka GitBook API 手册。

P7 | Qwen 在系统中的位置

Qwen 不是控制器，也不是裁判

Qwen 承担的是开放式认知工作：把科学目标组织为假设、步骤、预期和停止条件；阅读上一轮失败证据；在允许范围内提出下一轮变化。它不直接计算任务结果，不拥有机器人写入权，也不能修改冻结门槛。

表 3 三类决策权的边界

主体	拥有的权力	明确没有的权力
Qwen	组织计划、解释证据、提出有界变化	改写目标、覆盖结果、绕过安全门、宣布物理成功
确定性程序	检查结构、执行软件案例、计算指标、保存工件	创造研究问题、替模型选择开放式方案
研究者与安全系统	冻结科学边界、批准真机、设定停止条件、审查主张	在成功周期内部事后篡改原始证据

为什么不让模型拥有全部环节

如果计划、执行、评价与报告都由同一个生成模型完成，系统很难判断它是在改进任务，还是在改写解释。Shaka 故意保留“摩擦”：计划必须通过模型外门禁，结果必须来自外部运行，物理世界必须经过独立安全拒绝，报告必须区分软件证据和真机证据。

Qwen 带来的真正增量

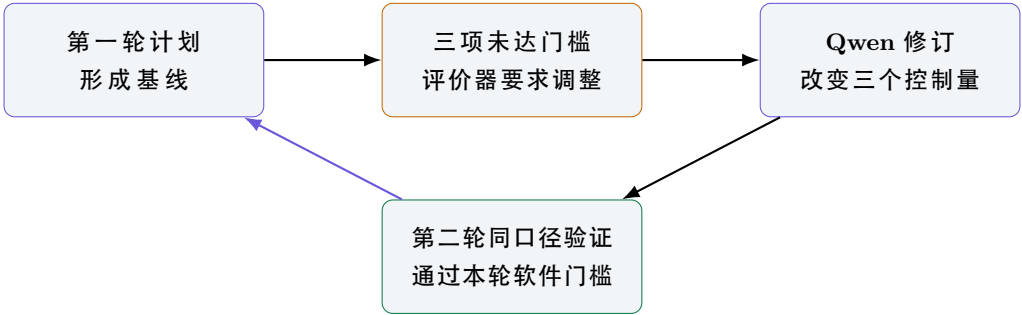
固定规则只能对预先列出的失败做固定反应，而 Qwen 能够把多个失败项放入同一因果叙事，提出跨变量的协同调整，并说明哪些条件应保持不变。这种能力使闭环拥有开放式探索空间，但开放空间始终被验证结构包围。

Shaka 不把“信任模型”当作智能，而把“让模型提出可被现实反驳的方案”当作智能。

P8 | 两轮计划修订：软件案例证明反馈能改变方案

第一轮先建立可证伪基线

赛事代表案例固定同一任务、基座、随机条件、安全授权与评价口径。第一轮并不追求展示漂亮结果，而是让系统生成一条完整、可回放的失败证据：三项指标未达到预先冻结的软件门槛，因此评价器给出“继续改进”。



第二轮只改变证据支持的部分

Qwen 延长观察、缩小接近幅度并拉伸动作时标；任务本身、固定基座、评价阈值和判定方式保持不变。第二轮在同一软件口径下通过全部门槛，说明“运行证据能够进入下一轮结构化计划”这一系统能力已经成立。

两类证据必须分开

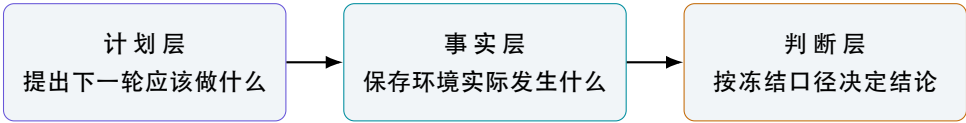
- 软件两轮案例回答：反馈是否真的改变了计划，变化是否可追踪、可回放、可比较；
- G1 物理金丝雀回答：系统能否连接真实机器人，实时安全拒绝是否有效；
- 它们都不能单独回答：机器人是否已经稳定完成真实任务。

第二轮“本轮通过”是确定性软件案例的结论，不是 V7/V8 真机执行的结论；真机尝试均因安全门中止。

P9 | 独立评价：系统不能自行宣布成功

进化必须有一个不可被进化对象控制的参照系

任何自进化系统都面临一个悖论：如果评价标准也随系统一起变化，那么“越来越好”将失去固定含义。Shaka 把评价口径、原始结果与模型解释拆成三层，使每一轮变化都要面对同一个外部参照。



拒绝有四种意义

1. **计划拒绝**：输入越界，说明方案本身不具备执行资格；
2. **证据不足**：环境没有提供足够观测，系统应当放弃推断；
3. **安全中止**：执行已进入真实世界，但继续行动风险过高；
4. **任务失败**：执行完成，却没有达到冻结目标。

这四种结果不能被压缩成一个“失败”布尔值。它们指向完全不同的下一步：重写计划、补充观测、改造控制策略或重新审视工作假设。

评价的伦理含义

安全门不是阻碍智能的外部限制，而是系统关于“何时不应继续”的能力。对真实机器人而言，能可靠拒绝危险计划，往往比偶然完成一次动作更接近长期自治的必要条件。

本页只保留决定系统方向的结构。接口字段、JSON 对象、命令、公式、验证器与工件索引统一收录于 Shaka GitBook API 手册。

P10 | 证据链：让每一次变化都有来处

从故事变成可复核历史

Shaka 保存的不只是最终答案，而是计划、运行结果、逐项评价、前后差异、模型调用回执和工件摘要。这样做的目的不是堆积日志，而是让系统回答三个高层问题：

- 为什么改？变化是否对应上一轮明确暴露的问题；
- 改了什么？目标和安全边界是否保持不变；
- 改后如何？下一轮是否在同一口径下接受了检验。



可复现不是“重复运行同一脚本”

真正的可复现还要求证据身份明确：软件夹具不能冒充真机数据，模型解释不能冒充环境事实，当前文件摘要不能冒充外部时间戳。Shaka 把证据等级写入系统边界，使观察者知道每一个结论究竟来自哪里。

为什么这对长期进化重要

没有证据链，系统只能积累结果；有了证据链，系统才能积累知识。未来当技能、世界模型和控制策略同时变化时，这条历史将帮助研究者区分：哪些改进来自真正的学习，哪些只是环境变化或评价漂移。

Shaka 要积累的不是“更多成功截图”，而是一部能够解释成功、失败、拒绝与变化关系的实验史。

P11 | 数字预演与物理世界之间的桥

数字系统承担的是过滤，不是替代现实

软件代表案例用于快速检验计划结构、边界、反馈链和证据身份；它不模拟完整动力学，也不替代真实相机、关节状态或接触反馈。其价值在于用低成本淘汰明显无效的方​​案，把稀缺的真机机会留给更有资格的候选计划。

表 4 三类验证环境的职责分工

环境	最适合回答的问题	不能自动升级的主张
确定性软件案例	计划是否合规、反馈是否改变下一轮、证据能否重放	真实感知、动力学与任务成功
高保真仿真	碰撞、时序、扰动与策略分布是否具有更强可行性	真实硬件摩擦、延迟、载荷与安全
G1 监督真机	控制链、实时安全、物理响应与任务结果究竟如何	跨场景泛化与长期自治

Shaka 当前的位置

项目已经同时拥有第一层的完整两轮证据与第三层的端到端真机金丝雀，但中间的高保真动力学筛选仍然薄弱。这解释了为什么计划能够通过静态软件边界，却在真实 G1 上触发力矩门限。

下一座必须补上的桥

未来系统需要在进入真机前预测更可信的关节负载和接触风险，并在进入真机后用实时反馈继续修正动作。数字预演和在线控制将形成双重保险：前者减少不必要的试错，后者处理现实中无法预先穷举的变化。

软件通过不是物理承诺，仿真通过也不是真机承诺；每跨越一个证据层级，都必须新增该层级独有的观察与拒绝机制。

P12 | Shaka Evolution Observatory：把成果而不是接口放在第一屏



图 4 Shaka 系统成果展示页。页面围绕自进化命题、六阶段闭环、G1 真机证据、Qwen 两轮修订和研究前沿展开，不再承担 API 调试器角色。

展示层与开发者层分离

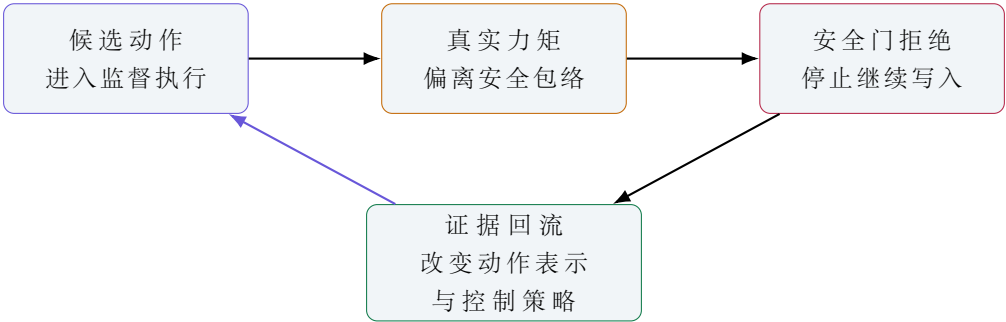
赛事前端回答“Shaka 为何存在、已经走到哪里、还要跨越什么”；GitBook 回答“如何启动、如何调用、字段如何解释、证据如何校验”。这不是文档拆分，而是受众和叙事责任的拆分。

PDF 与展示页共同讲蓝图；GitBook 独立承担 API 手册。具体技术实现不再挤占评委理解项目价值的注意力。

P13 | 安全拒绝也是有效证据

V7 与 V8 并非“什么都没发生”

两次金丝雀都进入了真实机器人控制链，且都在风险进一步扩大之前被中止。它们同时证明了两件事：当前策略无法可靠吸收真实动力学反馈；安全门没有为了追求成功率而沉默。



拒绝如何推动进化

拒绝事件应当回答的不只是“超过了多少”，还应回答“哪一种策略假设被反驳”。V7 说明一条看似可执行的轨迹会触发严格上身门限；V8 在调整后仍出现右肩滚转高力矩，说明问题不能只靠统一缩放动作解决。

安全与学习不是二选一

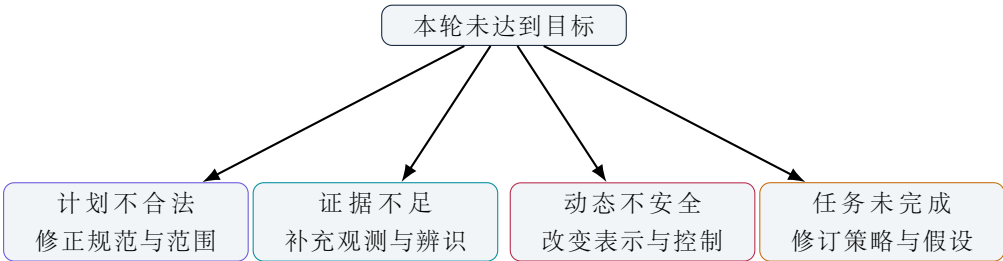
一个系统如果必须关闭保护才能收集学习数据，它的进化路径本身就是不可持续的。Shaka 的长期目标是在安全包络内部进行探索：允许模型提出变化，允许环境反驳变化，但不允许探索成本由机器人和周边人员承担。

下一轮应当改变策略，而不是改变事实；应当提升在线适配，而不是降低安全标准。

P14 | 从失败归因到策略进化

不是所有失败都应触发同一种调整

自进化质量取决于系统能否把结果转化为正确层级的问题。Shaka 将反馈理解为一棵决策树，而不是“失败后再问一次模型”。



两种时间尺度

周期间进化发生在一次执行结束之后：系统归因、比较前后方案，再形成下一轮计划。赛事两轮案例已经证明这一层闭环。

周期内适配发生在一次动作仍在进行时：系统读取实时力矩、接触和视觉变化，立即修正轨迹或停机。V7/V8 说明 Shaka 下一阶段必须重点补齐这一层。

从参数修订走向策略结构变化

早期闭环可以调整观察时长、接近幅度和动作时标；长期闭环则要能选择不同动作表示、控制器、感知策略和安全包络。进化不应只是在同一个错误范式里寻找更温和的参数，而应能在证据支持时更换范式本身。

本页只保留决定系统方向的结构。接口字段、JSON 对象、命令、公式、验证器与工件索引统一收录于 Shaka GitBook API 手册。

P15 | 结果：我们已经证明了什么

软件闭环结果

表 5 代表案例的同口径结果			
观察维度	第一轮	第二轮	结论
计划状态	固定基线计划	Qwen 依据失败证据修订三个控制量	变化可追踪
评价结果	三项未达冻结门槛	全部通过同一软件门槛	反馈改变了本轮结果
重复性	20 次保持同一判定与指标向量	20 次保持同一判定与指标向量	确定性工件可回放
策略对照	无反馈与固定规则仍需改进	Qwen 反馈方案本轮通过	开放式反馈在该案例中产生增量

真机闭环结果

- 真实感知、状态读取、控制写入与实时安全已连成端到端链路；运行记录摘要与历史执行代码已留存；
- V7、V8 均触达真实控制通道，证明系统不是停留在“未来可接入”的架构图；
- 两次均被安全门中止，证明当前任务效果不足，也证明安全拒绝真实生效。

最重要的组合结论

软件案例证明 Shaka 具备**周期间证据驱动修订**；真机金丝雀证明 Shaka 具备**进入物理世界并接受实时否决**。两条证据链的接口骨架已经形成，但“真机拒绝驱动新策略修订并再次接受物理验证”的周期尚未闭合。

本作品最强的主张不是“具身自进化闭环已经完成”，而是“软件修订链与真机执行/拒绝链已经分别成立，并形成了下一步闭合物理反馈周期所需的接口骨架”。

P16 | 缺点、不足与对抗式主张审查

必须主动否定的五种过度表述

1. “Shaka 已经学会真实任务。” 不成立。V7、V8 均未记录为任务成功。
2. “第二轮软件通过证明 G1 可执行。” 不成立。软件门槛与真实动力学属于不同证据层。
3. “安全中止证明策略安全。” 不成立。它只证明特定门限在两次尝试中成功拒绝继续。
4. “两次 Qwen 修订证明模型普遍有效。” 不成立。当前是一个代表性案例，不是统计成功率研究。
5. “证据留存等于证据不可伪造。” 不成立。摘要和版本历史提升可追踪性，但不是硬件可信根或第三方公证。

当前最真实的技术短板

- 高保真动力学预演不足，静态边界无法充分预测真实关节负载；
- 绝对位姿输出与实时力矩之间缺少快速、稳定的闭环适配；
- 物理样本量极小，无法评价成功率、泛化性和长期可靠性；
- 真机拒绝尚未驱动一版新策略并再次进入物理验证，完整物理反馈周期未闭合；
- 赛事准备时间有限，系统更接近科研原型而非生产级机器人平台。

为什么要把不足放在叙事中心

具身智能自进化仍处于科研前沿。一个可信项目不应把前沿问题藏在附录里，而应明确展示：哪些环节已经成为事实，哪些仍是工作假设，下一步实验要怎样推翻或支持这些假设。

对抗式审查的判据只有一个：删掉所有宣传性修辞后，剩下的主张是否仍能由对应层级的证据支撑。

P17 | 演进路线：从能拒绝走向会适应

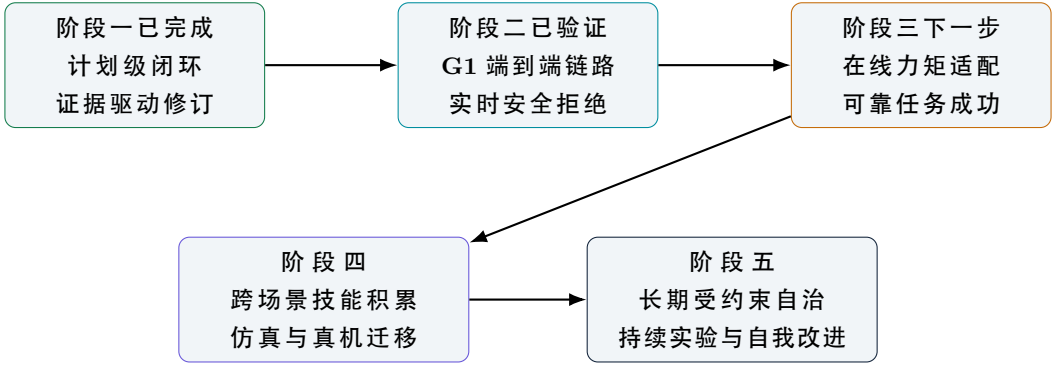


图 5 Shaka 演进路线。每一阶段都要求新增证据，不能由上一层结果自动升级。

阶段三：解决当前最紧迫的断点

引入力矩感知的增量动作表示、在线轨迹修正与更可信的动力学预演。在不放宽安全门的前提下，让策略能够主动远离高负载区域，而不是只能在触发门限后停机。

阶段四：让改进不只属于一个案例

扩展任务族、物体、初始状态和扰动分布，建立跨仿真与真机的经验库。系统需要证明某一次改进能够迁移，而非只适配一条固定轨迹。

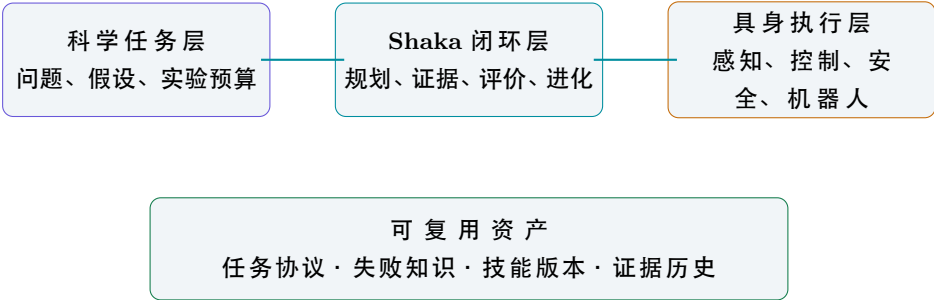
阶段五：形成受约束的长期自治

让机器人能够持续提出实验、申请资源、执行、评价和积累技能，同时保持人类可理解的目标、授权和停止规则。届时，Shaka 将从一个项目闭环成长为具身智能科研基础设施。

P18 | 系统价值：为具身智能建立实验操作系统

Shaka 不是一个单任务应用

按钮触碰只是代表性载体。系统真正抽象的是“目标—计划—执行—评价—证据—修订”这一普遍结构，它可以迁移到装配、巡检、实验操作、移动导航和人机协作等任务。



三种长期复利

- **知识复利**：每次失败不再消失在日志中，而成为下一轮规划和跨任务迁移的输入；
- **安全复利**：每次拒绝帮助系统认识新的危险边界，而不是只贡献一次停机记录；
- **工程复利**：同一套证据、评价和授权骨架可服务不同模型、控制器和机器人平台。

对阿里云与 Qwen 生态的意义

Qwen 不再只是生成文本或一次性动作，而是成为长期实验循环中的“研究规划者”；云端模型、证据存储、仿真资源和机器人端安全系统可以围绕同一个可审计协议协同工作。

Shaka 的蓝图，是让大模型从“回答问题的工具”转变为“在现实约束中持续提出并接受检验的研究伙伴”。

P19 | 下一轮研究问题与成功标准

问题一：能否在不降低安全门的情况下完成真机任务？

下一轮最直接的成功标准不是发送更长轨迹，而是让实时力矩始终留在安全包络内，并完成冻结任务。若仍触发门限，必须区分动作表示、模型预测、控制时延和机械状态各自的贡献。

问题二：在线适配是否优于统一降速与缩幅？

更慢、更小并不等于更智能。系统需要对照固定保守策略与反馈自适应策略，检验后者能否在保持安全的同时减少无效动作、缩短完成时间并提升接触质量。

问题三：一次改进能否迁移到新的场景？

每次策略变化都应进入不同初始位姿、物体条件和扰动下的复验。只有当收益在任务族中保持，才可以从“案例优化”升级为“能力积累”。

问题四：长期自治如何保持目标稳定？

当系统可以连续运行多个周期时，需要研究目标漂移、证据污染、评价器老化和安全规则冲突。Shaka 将以不可绕过的授权、版本化协议和外部审计保持长期方向。

下一阶段的核心验收顺序：先证明安全包络内的真实任务成功，再证明跨场景复现，最后讨论长期自治。任何层级都不能被宣传语言提前跳过。

本页只保留决定系统方向的结构。接口字段、JSON 对象、命令、公式、验证器与工件索引统一收录于 Shaka GitBook API 手册。

P20 | 结论与交付入口

Shaka 已经建立的事实

- 软件反馈修订链与 G1 真机执行/拒绝链已经分别成立，并形成共同接口骨架；完整物理反馈修订周期尚未闭合；
- 两轮软件代表案例证明，第一轮证据可以驱动第二轮结构化计划修订，且变化、结果和模型调用可回放；
- G1 真机端到端链路已经完成验证，V7/V8 真实触达控制通道并被实时安全门中止；
- 当前任务效果不佳，绝对位姿 VLA 尚不能适应实时力矩反馈，可靠真机成功仍是下一阶段目标。

我们选择如何定义“进展”

Shaka 不把一次成功动作定义为终点，也不把一次安全拒绝定义为失败。真正的进展，是系统能够知道发生了什么、为什么发生、下一轮应改变什么，以及哪些东西无论如何都不能被改变。

让行动产生证据，让证据推动进化。
让机器人在现实世界中变得更可靠，而不是只在叙事中变得更强大。

公开交付

入口	地址与用途
成果展示	https://v6582374-netizen.github.io/Shaka/demo.html · 宏观蓝图、真机证据与研究路线
GitBook API 手册	https://v6582374-netizen.github.io/Shaka/ · 快速开始、端点、错误语义、证据校验与实现细节
源代码与工件	https://github.com/v6582374-netizen/Shaka · 软件、测试、Qwen 案例与真机运营记录
本技术报告	GitBook 与仓库中的 P1-P20 PDF · 作品蓝图、证据边界与演进方向

Shaka 当前不是完成态产品，而是一条已经进入真实机器人、能够被现实拒绝、也能够从拒绝中继续前进的具身智能研究路线。